

Robótica

Trabalho 02 – Fundamentos

Aluno: Lucas Martins Primo 12021EBI022

Uberlândia, junho de 2025

1. As Três Leis da Robótica

1ª Lei: Um robô não pode ferir um ser humano, nem por inação permitir que um ser humano sofra algum mal

2ª Lei: Um robô deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto se tais ordens entrarem em conflito com a Primeira Lei

3ª Lei: Um robô deve proteger sua própria existência, desde que essa proteção não conflite com a Primeira ou a Segunda Lei

2. Manipuladores Robóticos

Manipuladores robóticos são dispositivos mecânicos, geralmente em forma de braço articulado, acoplados a um robô e utilizados para executar tarefas específicas no ambiente. Em outras palavras, um manipulador robótico é uma estrutura semelhante ao braço humano, unida ao corpo (base) do robô, usada para manusear objetos ou ferramentas pt.mfgrobots.com. Por essa razão, manipuladores robóticos também são frequentemente chamados de braços

3. O que é Cadeia Cinemática?

Em robótica, denomina-se cadeia cinemática o conjunto organizado de elos (corpos rígidos) interligados por juntas que compõe a estrutura de movimento de um mecanismo ou robô. Em termos simples, é a “sequência” de segmentos e articulações desde a base até o efetuator final. Formalmente, “a estrutura cinemática de um robô consiste em uma série de corpos rígidos (elos) interconectados por juntas, denominada cadeia cinemática.

Uma cadeia cinemática pode ser aberta (também chamada série), quando existe apenas um caminho sequencial de elos ligando a base ao efetuator, ou fechada, quando forma um loop (como em mecanismos paralelos). Robôs manipuladores industriais usualmente apresentam cadeia cinemática aberta, isto é, uma configuração em série de juntas que liga a base fixa do robô à extremidade operativa. Por exemplo, o braço de um robô industrial típico ou mesmo o braço humano podem ser vistos como cadeias cinemáticas abertas (ombro-cotovelo-punho no caso do braço humano). Já um exemplo de cadeia cinemática fechada é a estrutura de um robô do tipo plataforma paralela (Stewart), em que múltiplos braços conectam conjuntamente a base e a plataforma móvel formando circuitos fechados. Em qualquer dos casos, a análise da cadeia cinemática é fundamental para entender a cinemática direta (posição/orientação resultante dada uma configuração de juntas) e a cinemática inversa (cálculo das configurações de juntas para atingir uma posição desejada) de um robô

4. Graus de Liberdade do robô PUMA (Unimation)

O robô PUMA, da empresa pioneira Unimation, possui 6 graus de liberdade (6 GDL) em sua configuração. Mais especificamente, o modelo clássico PUMA 560 é um manipulador com seis juntas articuladas: os três primeiros graus de liberdade correspondem às juntas responsáveis pelo posicionamento básico do braço (rotações na base, “ombro” e “cotovelo” do robô) e os três últimos graus de liberdade correspondem às juntas do punho que controlam a orientação do efetuator (movimentos de roll, pitch e yaw).

5. Cadeia Cinemática do robô SCARA

O robô do tipo SCARA (acrônimo de Selective Compliance Assembly Robot Arm, ou Braço Robótico de Montagem com Conformidade Seletiva) possui uma cadeia cinemática

característica do tipo RRP – isto é, duas juntas Rotacionais seguidas de uma junta Prismática. Em termos práticos, um manipulador SCARA é composto por dois elos articulados por juntas rotativas paralelas (que movimentam o braço no plano horizontal X–Y) e por um elo final conectado por uma junta linear responsável pelo movimento ao longo do eixo Z (movimento vertical). Essa configuração confere ao SCARA 3 graus de liberdade principais (dois em rotação planar e um em translação vertical) formando uma cadeia aberta em série.

6. Espaço de Trabalho na Configuração de Juntas R-P

Considere um manipulador com juntas R-P (Rotação seguida de prismática), sendo a junta R a mais próxima da base. Essa configuração produz um espaço de trabalho em forma de cilindro ao redor do robô. Em outras palavras, a combinação de uma rotação de 360° na base com um deslocamento linear em um eixo resulta em um envelope cilíndrico de pontos alcançáveis pelo efetuador

Mais especificamente, caso a junta prismática seja orientada verticalmente (como em um robô de coluna que eleva e abaixa o braço), o efetuador pode varrer uma superfície cilíndrica: a rotação na base faz o braço percorrer um círculo de raio fixo, e o movimento linear para cima/baixo cobre a altura, juntos definem um envelope de trabalho cilíndrico (como um “tubo” em torno do robô). Por outro lado, se a junta prismática estiver disposta horizontalmente como um eixo telescópico radial, o robô poderá estender-se e retrair-se a diferentes distâncias do centro enquanto gira, alcançando assim todos os pontos dentro de um disco circular no plano (ou anel, caso haja um limite interno de alcance).

Em ambos os casos, o espaço de trabalho de uma configuração R-P é caracterizado pela simetria em torno da base rotacional. Exemplo técnico: Um manipulador com juntas R-P poderia ser imaginado como uma grua simples: a coluna que gira sobre seu eixo (junta R) e um braço que se estende linearmente (junta P). Essa grua poderia girar 360° e alcançar objetos a distâncias variadas, delineando uma área circular ao seu redor; se o braço também pudesse subir e descer, os pontos acessíveis formariam um volume cilíndrico ao redor da base do equipamento, útil para acessar diferentes alturas em torno de toda a circunferência.

Referências

Universal Robots (Blog UR Brasil) – “As 3 Leis da Robótica: uma análise da relevância e aplicabilidade na robótica industrial moderna”. Publicado em 26/07/2024. Disponível em: <https://www.universal-robots.com/br/blog/as-3-leis-da-rob%C3%B3tica-uma-an%C3%A1lise-da-relev%C3%A2ncia-e-aplicabilidade-na-rob%C3%B3tica-industrial-moderna/universal-robots.com>

MfgRobots – Manufatura Industrial – “O que é um manipulador robótico? Um guia”. Disponível em: <https://pt.mfgrobots.com/equipment/robot/1004016478.htmlpt.mfgrobots.compt.mfgrobots.com>.

Silva, L. G. O. (2017) – “Controle de um Manipulador Robótico Leve de 4-DOF com software baseado em ROS e Qt”. Projeto de Graduação, Escola Politécnica, UFRJ. Disponível em: <https://pantheon.ufrj.br/handle/11422/18005pantheon.ufrj.br>.

Barreto, G. de A. (2001) – “Implementação de um sistema de controle para o robô PUMA 560 usando uma rede neural auto-organizável”. Controle & Automação, vol. 12, n.3, 2001. (Trecho disponível em SciELO) scielo.br.

Automação e Robótica (Blog) – “Classificação dos robôs manipuladores de acordo com a sua estrutura cinemática”. Publicado em 13/01/2012. Disponível em:
<http://automacaoerotica.blogspot.com/2012/07/robo-manipulador-cartesiano-um-robo.html><http://automacaoerotica.blogspot.com>.

Aula 02 – O Braço Mecânico (Material Didático) – Envelope de Trabalho Cilíndrico. Apostila de Robótica Industrial (claudemiralves.weebly.com, acesso em 2023). Disponível em:
<https://claudemiralves.weebly.com/uploads/3/8/6/2/3862918/aula-02.pdf><https://claudemiralves.weebly.com>.